

데이터 행수 226,870	등록과목수 합계 1,208,077	출고수 합계 723,775	전체 출고율 59.91%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202609 (45개월) · 센터 114곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 성공 26건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type / subject / program / step / search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=226870 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1208077 sum_mtr_cn=723775 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=104640 of 226870 ✓ 행수 일치: rows=226870
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	15건 통과 / 0건 실패 · 소요 785초 15개 항목(1~14 + 10-1) 전부 통과 — KPI 합산·필터·펼침·슬라이더·초기화 모두 SSOT/CSV 재집계와 일치
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,208,077	1,208,077	1,208,077	일치
출고수	723,775	723,775	723,775	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	226,870	226,870	226,870	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	774,844	719,806	92.90%
특강	433,233	3,969	0.92%
합계	1,208,077	723,775	59.91%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 15건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 785초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	opMode=all·연/월 전체(year 4개·month 12개). 정규+특강 과목=1208077 (SSOT 1208077), 정규+특강 출고=723775 (SSOT 723775), 출고율=59.91% (SSOT 59.91%, 화면 59.9%), data-testid rows=226870 (extract rows 226870) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.001 · rows 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 202609 / 전월 202608 — 정규 등록과목 cur=15830/prev=15352 → 기대 3.1% · 화면 "▲ +3.1%" 정규 출고 cur=1790/prev=12735 → 기대 -85.9% · 화면 "▼ -85.9%" 특강 등록과목 cur=9091/prev=10058 → 기대 -9.6% · 화면 "▼ -9.6%" 특강 출고 cur=26/prev=78 → 기대 -66.7% · 화면 "▼ -66.7%" 평균 출고율 cur=7.29/prev=50.43 → 기대 -85.5% · 화면 "▼ -85.5%" 차이: —
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 "경기인천" 카드 과목수=5915/출고수=245 · region 필터 적용 KPI 과목수=5915/출고수=245 · CSV 재집계 5915/245 차이: subjects_card_vs_kpi 0 · shipments_card_vs_kpi 0 · subjects_kpi_vs_csv 0 · shipments_kpi_vs_csv 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 21.8% → 기대 width 21.8%, 실제 21.8% 수도권남부: 출고율 3.3% → 기대 width 3.3%, 실제 3.3% 매쓰파워: 출고율 3.7% → 기대 width 3.7%, 실제 3.7% 차이: row1 0 · row2 0 · row3 0
5	추세선 hover slice	PASS	rect[4/9] ym=202605 hover → 툴팁 ym=202605(idx 4) 과목수=24,859 출고수=12,279 출고율=49.4% / CSV 24859 · 12279 · 49.4% 차이: subjects 0 · shipments 0 · idx_delta 0
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.1% + 47.9% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 63.5% + 36.5% = 100.0% 차이: donut1 0 · donut2 0
7	필터 적용 — region	PASS	region="대구경북" 적용 → 칩 "협의회 대구경북" · KPI 과목수=1474/출고수=86 (CSV 1474/86) · 카드 32→17건, 트렌드 SVG 5230→5206자 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type / subject / program / step / search	PASS	type="정규" 칩="유형 정규" KPI 15830/1790 vs CSV 15830/1790 subject="과학" 칩="과목 과학" KPI 12642/1112 vs CSV 12642/1112 program="Askhow" 칩="프로그램 Askhow" KPI 1011/124 vs CSV 1011/124 step="A" 칩="단계 A" KPI 1166/133 vs CSV 1166/133 search="인천송도" 칩="센터검색 인천송도" KPI 1508/27 vs CSV 1508/27 차이: —
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	"호남" 카드 클릭 → activeTab=details, 칩="협의회 호남", 비교표 4행 모두 그 협의회(타 협의회 0종) 차이: —
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 "Askwhy" — 카드행 3534/316 · 단계별 6행 합 3534/316 · 센터별 78행 합 3534/316 · CSV raw 3534/316 차이: stage_s 0 · stage_h 0 · center_s 0 · center_h 0 · csv_s 0 · csv_h 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	기간 202609 · 표본 센터 "부산남구" — 초등수학 당월 화면 58 / CSV 58 중등수학 당월 화면 21 / CSV 21 초등과학 당월 화면 83 / CSV 83 중등과학 당월 화면 0 / CSV 0 · 합계행 4그룹 대조 불일치 0개(86행) · 정렬 ct: 1클릭 ▲(오름) → 2클릭 ▼(내림), 역순 일치=true 차이: 초등수학 0 · 중등수학 0 · 초등과학 0 · 중등과학 0 · foot_초등수학 0 · foot_중등수학 0 · foot_초등과학 0 · foot_중등과학 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	"prog:CNI 중등과학" 펼침 → type=정규 적용. 펼침 유지=true, top 815.0 → 815.0 (음수 아님=true), 목록 위치 3/23 → 3/19 (출고율 내림차순 재정렬은 정상) 차이: top_before 815 · top_after 815
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0회)	PASS	기간 202505([80,90] 구간 센터 16곳) · minRate 90→80 input 10회: #tabContent childList 재렌더 0회, 슬라이더 노드 유지=true, 라벨=80, 임계치=80 change 1회: 재렌더 누적 1회(+1), 노드 교체=true, 미달 카운트 80→64건, 카드 108→92개 차이: render_during_input 0 · render_on_change 1 · redCount_delta -16

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
13	활성 필터 칩 x 동작	PASS	region="대구경북" 칩 생성=true → x 클릭 후 칩 잔존=false, 시트 협의회 요약="전체", KPI 24921/1816 (초기 24921/1816, CSV 24921/1816) 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭에서  클릭 → activeTab=alerts(유지=true), 칩 [month,region,year] → [month,year] (초기 칩셋 [month,year] 복귀=true, 사용자 추가 칩 0개), 펼친 카드 잔존=false, KPI 24921/1816 (초기 24921/1816) 차이: subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.4 초	2026-09-11 08:57:10 → 2026-09-11 08:57:11
02_db_extractor	완료	0	249.5 초	2026-09-11 08:57:11 → 2026-09-11 09:01:20
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-09-11 09:01:20 → 2026-09-11 09:01:21
04_dashboard_builder	완료	0	1.9 초	2026-09-11 09:01:21 → 2026-09-11 09:01:23
05_integrity_verifier	완료	0	800 초	2026-09-11 09:01:23 → 2026-09-11 09:14:43
06_publish_gateway	완료	0	9.9 초	2026-09-11 09:14:43 → 2026-09-11 09:14:53
07_propagation_waiter	완료	0	1.1 초	2026-09-11 09:14:53 → 2026-09-11 09:14:54
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-09-11 09:14:54 →

발행 결과 — commit fd3e9dc · 31.4 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260911-0857/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성했습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash 545385e7ca2f